Roteiro Oficial de Pitch — RedeSolidária (5 Minutos)

Disciplina: H3-AC — Arquiteturas Convergentes (CEUB 2026)

Aluno: Luis Roberto de Moraes | **Tema:** Computação Aplicada à Proteção e Defesa Civil

Meta PN-PDC: 3.1.3 — Cadastro Nacional de Voluntários Institucionais (Prazo: 2031 / Eixo Resposta)

1. Cronograma Resumido e Questões Obrigatórias

Bloco	Minutagem	Foco do Roteiro	Pergunta Obrigatória do Edital
Bloco 1	00:00 – 00:30	Abertura & Identificação	Apresentação do aluno e plataforma RedeSolidária
Bloco 2	00:30 – 01:25	Diagnóstico do Problema Real	**Pergunta 1: Qual é o problema?**
Bloco 3	01:25 – 02:10	Alinhamento ao PN-PDC 2025–2035	**Pergunta 2: Qual meta do PN-PDC está sendo trabalhada?**
Bloco 4	02:10 – 03:05	Convergência Tecnológica	**Pergunta 3: Como a Computação contribui para atingir essa meta?**
Bloco 5	03:05 – 04:15	Funcionamento do Protótipo	**Pergunta 4: Como a solução funciona?**
Bloco 6	04:15 – 04:50	Métricas e Validação	**Pergunta 5: Como será medido o resultado?**
Bloco 7	04:50 – 05:00	Conclusão & Fechamento	Fechamento acadêmico e impacto humanitário

2. Transcrição Integral da Fala (Segundo a Segundo)

[00:00 – 00:30] Abertura e Apresentação Institucional

> *(Projetar Slide 1 — Capa Oficial)*
>
> "Olá a todos! Meu nome é **Luis Roberto de Moraes**, sou estudante de Computação no **Centro Universitário de Brasília (CEUB)**. Apresento hoje o projeto **RedeSolidária**, desenvolvido para a disciplina de **Arquiteturas Convergentes** no âmbito da Sistematização sobre *Computação Aplicada à Proteção e Defesa Civil*.
>
> A RedeSolidária é uma plataforma computacional convergente de apoio à tomada de decisão para o cadastramento estruturado e a mobilização inteligente de voluntários institucionais e recursos materiais durante situações de desastres socioambientais."

[00:30 – 01:25] Pergunta 1: Qual é o problema?

> *(Projetar Slide 2 — O Problema Real)*

"Respondendo à primeira pergunta obrigatória do edital: **Qual é o problema?**

Diante do agravamento das mudanças climáticas e da ocorrência de enchentes severas e deslizamentos de terra — como os presenciados em Petrópolis, no Litoral Norte de São Paulo e no Rio Grande do Sul —, presenciamos uma enorme comoção pública com milhares de voluntários e toneladas de doações chegando às áreas afetadas.

Porém, o grande gargalo da Proteção e Defesa Civil está na **crônica fragmentação de informações e na desorganização das capacidades**: os cadastros ficam espalhados em planilhas locais desconexas, fichas em papel e grupos de mensagens instantâneas; os coordenadores não sabem com antecedência quem realmente possui qualificação técnica comprovada — como socorristas, médicos, condutores náuticos ou operadores de maquinário pesado; e o resultado é dramático: voluntários despreparados são enviados a áreas de alto risco, recursos materiais essenciais são alocados em duplicidade, e pedidos urgentes de socorro demoram horas ou dias para serem triados nas salas de crise."

[01:25 – 02:10] Pergunta 2: Qual meta do PN-PDC está sendo trabalhada?

(Projetar Slide 3 — Alinhamento PN-PDC 2025–2035)

"Para enfrentar esse desafio concreto, respondemos à segunda pergunta: **Qual meta do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil estamos trabalhando?**

O projeto fundamenta-se na **Diretriz 3** e no **Objetivo 3.1** do PN-PDC 2025–2035 — que visa aprimorar a capacidade de resposta a desastres. A meta específica escolhida é a **Meta 3.1.3: 'Criar cadastro nacional de voluntários institucionais para formar rede para atuar na resposta a desastres'**.

Esta meta pertence ao **Eixo de Resposta**, com prazo oficial de cumprimento até **2031** (médio prazo), sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec/MIDR), tendo como indicador oficial a criação do cadastro nacional. No nosso projeto, respeitamos estritamente a exigência do termo 'institucionais': todo voluntário possui vínculo com uma instituição parceira — seja Cruz Vermelha, universidade, cooperativa ou ONG —, garantindo governança, validação de diplomas e coordenação articulada em rede."

[02:10 – 03:05] Pergunta 3: Como a Computação contribui para atingir essa meta?

(Projetar Slide 4 e 5 — Arquitetura Convergente & Pipeline Cognitivo)

"Terceira pergunta: **Como a Computação contribui para atingir essa meta?**

A computação transforma o cenário de crise através da **convergência tecnológica de quatro componentes fundamentais**:

1. Um **Frontend Web SPA e Sistema de Informação Geográfica (Angular 21 + Leaflet)**, permitindo ao gestor visualizar a cartografia municipal e delimitar polígonos das áreas atingidas diretamente no mapa;
2. Um **Backend robusto e fortemente tipado (Python 3.13 com FastAPI e SQLAlchemy)** em arquitetura limpa em camadas, garantindo validação de integridade e mensagens padronizadas RFC 9457;
3. Um **Banco de Dados Relacional e Georreferenciado (PostgreSQL 18 com Alembic)**, modelando 29 tabelas com integridade estrita e persistência auditável;
4. E um **Motor de Inteligência Artificial Cognitiva orquestrado com LangGraph e LangChain**, que combina busca vetorial por similaridade de cosseno com embeddings para compreender pedidos em linguagem

> natural e cruzar com as capacidades cadastradas em segundos, protegido por guardrails determinísticos que eliminam qualquer risco de alucinação."

[03:05 – 04:15] Pergunta 4: Como a solução funciona?

> *(Projetar Slide 6 — Telas do Protótipo: Visão Geral, Mapa e Recomendação)*
>
> "Quarta pergunta: **Como a solução funciona na prática?** Vamos ao fluxo operacional da plataforma:
>
> 1. Na etapa de **Entrada**, as instituições cadastram previamente seus voluntários, com comprovantes de profissões e cursos válidos, além do inventário de recursos físicos como caminhões, barcos e água potável.
> 2. O coordenador abre o **Mapa da Ocorrência**, seleciona o município — exemplificado no piloto pelo município de *Vale Azul* — e desenha no mapa os polígonos das áreas impactadas, como a *Várzea* e a *Encosta*, atribuindo níveis de gravidade.
> 3. Naquela área, o gestor registra a **Demanda Emergencial** — por exemplo: necessidade urgente de 300 litros de água potável e equipe para resgate.
> 4. O motor de IA é acionado: o nó de busca semântica identifica as atividades compatíveis; o nó relacional consulta as ofertas de instituições locais com certificados válidos; e o LLM formula um **dossiê analítico com a sugestão fundamentada**.
> 5. Crucial: o nó validador determinístico faz a checagem anti-alucinação — ele verifica se os IDs existem no banco real, calcula se há déficit de estoque e avisa se um caminhão está com horário sobreposto em outro chamado.
> 6. Na **Saída**, o gestor público avalia as sugestões, lê as justificativas e as pendências, e registra sua **Decisão Administrativa** — aprovando ou rejeitando a recomendação com parecer formal e data, mantendo a governança humana no centro da resposta (*Human-in-the-loop*)."

[04:15 – 04:50] Pergunta 5: Como será medido o resultado?

> *(Projetar Slide 7 — Indicador Mensurável & Resultados)*
>
> "Quinta pergunta: **Como será medido o resultado da solução?**
>
> Definimos um indicador acadêmico rigoroso e mensurável: a **Taxa de Redução no Tempo Médio de Triagem e Formação de Equipes Qualificadas**.
>
> A meta estabelecida é uma **redução de pelo menos 50% no tempo** necessário para que um coordenador monte e valide uma equipe compatível com uma demanda complexa, comparando o processo manual em planilhas dispersas contra a triagem assistida pela RedeSolidária.
>
> A fórmula é direta: `Redução (%) = [(Tempo Médio Manual - Tempo Médio Assistido) / Tempo Médio Manual] * 100`.
>
> E como salvaguarda operacional, adicionamos o critério de qualidade: **Taxa de Pertinência Cadastral superior a 95%**. Ganho de tempo com sugestões inválidas é computado como falha. Na nossa bateria de validação e simulação em memória, executamos 54 cenários de teste automatizados com **54 verificações OK e zero falhas**, comprovando a robustez dos contratos, chaves estrangeiras e guardrails anti-alucinação."

[04:50 – 05:00] Conclusão e Fechamento

> *(Projetar Slide 8 — Conclusão & Fechamento)*

> "Em conclusão, a RedeSolidária demonstra como a Ciência da Computação e as Arquiteturas Convergentes podem apoiar estrategicamente o Brasil no cumprimento do PN-PDC 2025–2035, transformando tecnologia em agilidade, segurança e vidas salvas na Proteção e Defesa Civil. Muito obrigado!"